

题目

8. 航拍遥控直升机是大型活动中必需的摄影器材。如图所示为某品牌的航拍遥控直升机，已知该直升机正常工作时的电压和电流分别为15V、3A，充电时的工作电压和工作电流分别为20V、0.6A，充电时间约为4h，电池的容量为1500mA·h。则下列说法正确的是（AD）

☒ A. 参数1500mA·h指的是充电电池所存储的电荷量

☐ B. 航拍遥控直升机正常工作时，其电动机的电阻等于5Ω

☒ C. 航拍遥控直升机正常工作的最长时间为2.5h

☒ D. 充电过程是将电能转化为化学能与内能的过程

第3页 共8页



$$\frac{1.5 \times 3600}{3}$$

Figure 1: 公开题图 第1页

航拍遥控直升机是大型活动中必需的摄影器材。如图所示为某品牌的航拍遥控直升机，已知该直升机正常工作时的电压和电流分别为15V、3A，充电时的工作电压和工作电流分别为20V、0.6A，充电时间约为4h，电池的容量为1500mA·h。则下列说法正确的是（ ）

- A. 参数1500mA·h指的是充电电池所存储的电荷量
- B. 航拍遥控直升机正常工作时，其电动机的电阻等于5Ω
- C. 航拍遥控直升机正常工作的最长时间为2.5h
- D. 充电过程是将电能转化为化学能与内能的过程

解析（学生版）

答案速览

- 正确选项：A、D。
- 理想估算的最长工作时间为0.50h；电动机不是纯电阻，不能用 $R = U/I$ 求线圈电阻。

一眼识别

- 题型识别：容量单位、电动机非纯电阻、充电能量转化。
- 最短主线：先把1500mA·h化成1.5A·h，再逐项判断。

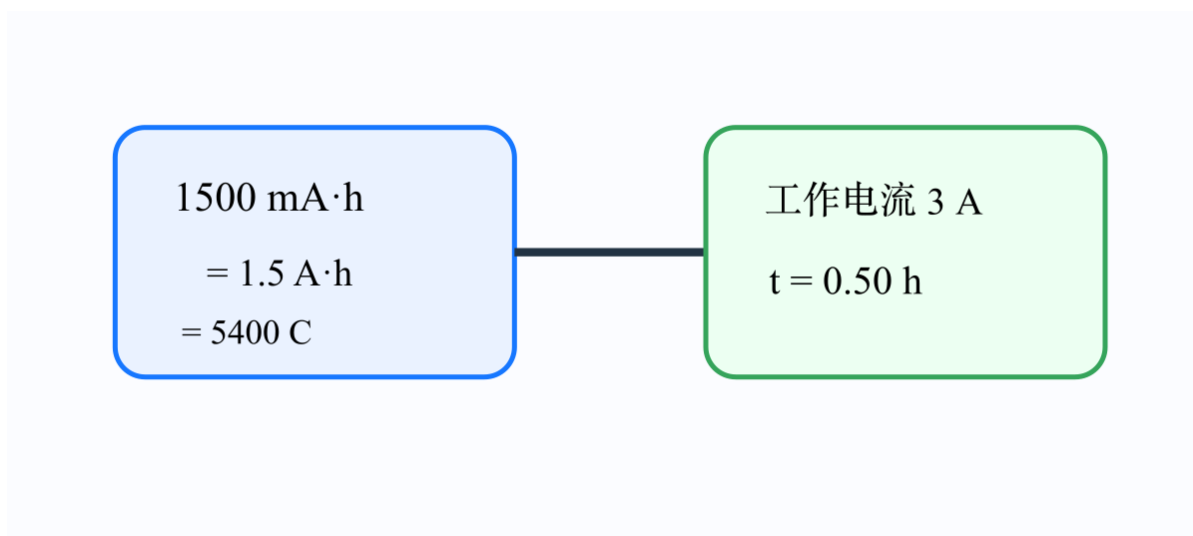


Figure 2: 电池容量与能量关系

详细解答

第 1 步：判断容量含义

电池容量 $Q = It$ ，单位 $A \cdot h$ 或 $mA \cdot h$ ，表示可提供的电荷量。因此 A 对。

第 2 步：判断电动机电阻

电动机正常转动时存在反电动势，端电压满足

$$U = E_{\text{反}} + Ir.$$

所以 $U/I = 5\Omega$ 是等效比值，不是线圈电阻，B 错。

第 3 步：估算最长工作时间

$$t = \frac{1.5 A \cdot h}{3 A} = 0.50 h.$$

并非 2.5 h，C 错。

第 4 步：判断能量转化

充电时，输入电能主要转化为电池的化学能，同时因内阻发热产生内能。因此 D 对。

易错点

- 错误表现：把 $mA \cdot h$ 当作能量单位；纠正策略：它是电流乘时间，即电荷量。
- 错误表现：对一切用电器都套 $R = U/I$ ；纠正策略：电动机工作时是非纯电阻元件。

30 秒自测

1500 mA · h 等于多少库仑?